理论力学杨望 2024

1. 约束在光滑平面$x+y+z=0$上的质量为m的质点，重力加速度沿$-g$方向

（1）自由度

（2）拉氏量

2. 耦合振子$L=\frac{1}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)+a\dot{x}\dot{y}-\frac{1}{2}k(x^2+y^2+z^2)$

（1）导出运动方程

（2）求出 3 个简正频率

3.（抛物线坐标系的匀强电场）$L=\frac{1}{2}(u^2+v^2)(\dot{u}^2+\dot{v}^2)-\frac{1}{2}Eq(u^2-v^2)$

哈密顿力学部分：

（1）通过勒让德变换导出哈密顿量$H=\frac{p_v^2+p_u^2}{2m(v^2+u^2)}-\frac{1}{2}Eq(u^2-v^2)$

（2）导出正则方程

诺特定理部分

无穷小连续变换（ε为无穷小参数）：

$$u'=u+\frac{u\varepsilon}{u^2+v^2}$$

$$v'=v-\frac{v\varepsilon}{u^2+v^2}$$

（3）证明在这个变换下动能$T=\frac{1}{2}m(u^2+v^2)(\dot{u}^2+\dot{v}^2)$不变

（4）证明在这个变换下势能做如下变换：

$$V'=V+Eq\varepsilon$$

（5）由上述结论证明该变换为对称性变换（给了作用量的定义）

（6）由拉格朗日力学的诺特定理（给了拉格朗日力学中诺特定理守恒量的表达式和每一项的定义）证明$Q=\frac{p_u u-p_v v}{u^2+v^2}+Eqt$为守恒量

（7）验证Q的确能生成上述变换（仅需验证正则坐标）

4. 系统哈密顿量为$H=-p\sin 2q$

变换：

$$P=-2\sqrt{p}\sin q$$

$$Q=\sqrt{p}\cos q$$

（1）用泊松括号验证这个变换是正则变换

（2）证明变换后的哈密顿量为$\tilde{H}(Q,P)=PQ$

（3）写出$\tilde{H}$的哈密顿雅可比方程

（4）用分离变量法求解该方程